

Universidad Técnica Estatal de Quevedo



Facultad de Ciencias de la Computación

4to Software “A”

Tema:

Sistema de gestión ganadera con inteligencia artificial para el análisis de datos y la optimización de la toma de decisiones

Integrantes:

Danela Dayana Arteaga Alava

Jamileth Estefania Gamarra Zarate

Jhon Alexander Mesias Quijije

Docente:

Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Github:

https://github.com/darteagaa-boop/PE2_U2_Arteaga_Gamarra_Mesias

Contents

1	Introducción	2
2	Fundamento Teórico	2
2.1	Ingeniería de Requisitos	2
2.2	Elicitación de Requisitos	3
2.2.1	Técnicas de Elicitación	3
2.3	Clasificación de Requisitos	4
2.3.1	Requisitos Funcionales	4
2.3.2	Requisitos No Funcionales	5
2.4	Priorización de Requisitos	5
2.4.1	Método MoSCoW	5
2.4.2	Categorías MoSCoW	5
2.5	Priorización de Requisitos (Modelo Kano)	6
2.6	Framework i* 2.0	7
2.7	Casos de Uso y User Stories	7
3	Desarrollo de la Práctica Experimental	8
3.1	Planificación de la Sesión de Elicitación	8
3.2	Ejecución de la Elicitación	10
3.3	Análisis, Clasificación y Priorización	15
3.4	Modelado de Metas con i* 2.0	22
3.5	Casos de Uso y User Stories	25
4	Conclusiones	31
A	Entrevista realizada al stakeholder	35
B	Cuestionario Digital (Google Forms)	35
C	Resultados del Cuestionario Digital	36
D	Evidencia de la Sesión de Brainstorming	37
E	Strategic Dependency Model (SD)	38
F	Strategic Rationale Model (SR)	39
G	Diagrama de Casos de Uso	40

1 Introducción

La Ingeniería de Requisitos constituye una etapa fundamental en el desarrollo de software, ya que permite identificar, analizar y documentar las necesidades de los usuarios para transformarlas en requisitos claros y verificables. Una adecuada gestión de requisitos contribuye a reducir errores, mejorar la calidad del producto y garantizar que la solución desarrollada responda a los objetivos de la organización.

En la presente práctica se aplicaron diversas técnicas de Ingeniería de Requisitos para el análisis de un Sistema de Gestión Ganadera. Para ello, se utilizaron entrevistas, cuestionarios digitales y sesiones de brainstorming con el fin de recopilar información de los diferentes stakeholders involucrados. Posteriormente, los requisitos obtenidos fueron clasificados, priorizados y modelados mediante herramientas como MoSCoW, Kano e i* 2.0, complementándose con diagramas de casos de uso e historias de usuario para documentar de manera estructurada las funcionalidades y características del sistema.

2 Fundamento Teórico

2.1 Ingeniería de Requisitos

Definición:

La ingeniería de requisitos es una actividad crítica en el desarrollo de sistemas que identifica, documenta, negocia y gestiona las características deseadas y las restricciones de los sistemas intensivos en software, así como las suposiciones sobre el entorno. Este proceso abarca desde la identificación de fuentes de requisitos hasta la gestión de cambios a lo largo del ciclo de vida del software, asegurando que todas las partes interesadas tengan una visión compartida del producto a construir [1].

Importancia:

La trascendencia de la ingeniería de requisitos en el éxito de los proyectos de software ha sido ampliamente documentada por diversos estudios académicos e informes industriales. Estudios del Standish Group revelan que aproximadamente el 80% de los proyectos de software no logran alcanzar las definiciones de éxito basadas en criterios de tiempo, costo y alcance cada año, y la causa principal de este fracaso se atribuye frecuentemente a requisitos cambiantes y mal gestionados desde las etapas iniciales [2].

Objetivos:

Los objetivos fundamentales de la ingeniería de requisitos son múltiples y abarcan todo el ciclo de vida del desarrollo de software. En primer lugar, busca establecer el nivel de alcance del sistema que investiga en detalle las necesidades y deseos de los stakeholders, definiendo qué funcionalidades deben incluirse en la siguiente versión del producto bajo restricciones técnicas, de recursos, riesgo y presupuesto, evitando así la temida corrupción del alcance o

“*scope creep*”. En segundo lugar, pretende garantizar que las especificaciones del sistema sean completas, consistentes, modificables y trazables, sirviendo como base contractual entre el equipo de desarrollo y las partes interesadas [3].

2.2 Elicitación de Requisitos

Definición:

La elicitación de requisitos es el proceso sistemático de descubrir, obtener, comprender y refinar las necesidades, expectativas y restricciones de los stakeholders para un sistema de software que será desarrollado. Este proceso implica una serie de actividades que permiten la comunicación, priorización, negociación y colaboración con los stakeholders relevantes, requiriendo una planificación cuidadosa y una ejecución meticulosa para asegurar que ninguna necesidad crítica quede sin documentar [4].

Importancia:

La importancia de una correcta elicitación de requisitos radica en que los errores en esta fase pueden afectar gravemente a las fases posteriores del desarrollo de software y, en última instancia, conducir al fracaso del proyecto. La falta de determinación de los requisitos del software puede llevar potencialmente a la omisión de requisitos, siendo esta última una de las principales causas de fracaso documentadas en proyectos de software a nivel mundial, independientemente del tamaño o complejidad del sistema [5].

2.2.1 Técnicas de Elicitación

Entrevistas Las entrevistas son un método tradicional y comúnmente utilizado para la elicitación de requisitos, donde se llevan a cabo sesiones individuales entre el analista y el stakeholder para recopilar información detallada sobre sus necesidades. La efectividad de las entrevistas depende en gran medida de la calidad de la interacción entre los participantes, permitiendo explorar en profundidad aspectos que no surgirían con métodos más estructurados, como las emociones, motivaciones y restricciones implícitas que los stakeholders pueden no expresar espontáneamente [6].

Características:

La efectividad de las entrevistas para obtener datos cualitativos detallados está bien documentada en la literatura de ingeniería de software, lo que las hace adecuadas para proyectos complejos donde es esencial una comprensión matizada de las necesidades de los stakeholders [7]. Las entrevistas:

- Proporcionan información detallada y contextualizada sobre las necesidades del usuario.
- Permiten aclarar dudas y ambigüedades en el momento mediante preguntas de seguimiento.
- Facilitan la construcción de rapport y confianza entre el analista y el stakeholder.

- Capturan información no verbal que puede ser relevante para comprender requisitos implícitos.

Cuestionarios Los cuestionarios son una técnica de elicitación que permite recopilar datos de una gran audiencia de manera eficiente y estructurada, siendo especialmente útiles en las fases iniciales del proyecto cuando se necesita obtener una visión amplia de las necesidades y expectativas de los stakeholders [8]. Consisten en un conjunto de preguntas prediseñadas que se distribuyen a los stakeholders, ya sea en formato impreso o electrónico.

Características:

La principal ventaja de los cuestionarios es su capacidad para llegar a un gran número de stakeholders de manera económica y rápida [9]:

- Permiten alcanzar una muestra grande y representativa de stakeholders.
- Estandarizan las respuestas, facilitando el análisis comparativo y estadístico.
- Son económicos de administrar, especialmente en formato electrónico.
- Protegen el anonimato de los respondedores, lo que puede fomentar respuestas más honestas.

Brainstorming El brainstorming es una técnica efectiva utilizada para generar ideas creativas con el fin de proponer soluciones a un problema particular, basándose en la premisa fundamental de que la cantidad de ideas generadas en un ambiente libre de críticas estimula la creatividad del grupo [10].

Características:

- Fomenta la participación igualitaria de todos los miembros del equipo.
- Prohibición de críticas durante la fase de generación, lo que reduce la inhibición.
- Se basa en el principio de que la cantidad de ideas lleva a la calidad.
- Permite la combinación y mejora de ideas entre participantes (efecto sinérgico).

2.3 Clasificación de Requisitos

2.3.1 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales son aquellos que especifican una función que un sistema o componente del sistema debe ser capaz de realizar, describiendo el comportamiento, las acciones y los servicios que un sistema ofrece en respuesta a estímulos específicos [12].

Características:

- Describen acciones específicas que el sistema debe ejecutar.
- Definen entradas, procesos y salidas esperadas.

- Son verificables mediante pruebas funcionales diseñadas específicamente.
- Pueden representarse mediante casos de uso, historias de usuario o diagramas de actividades.

2.3.2 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales (RNF) son aquellos que definen las cualidades, atributos y restricciones del sistema, especificando cómo debe comportarse el sistema en términos de calidad, rendimiento, seguridad, usabilidad, fiabilidad, eficiencia, escalabilidad, portabilidad y mantenibilidad [14].

Características:

- Definen atributos de calidad como rendimiento, seguridad y usabilidad.
- Establecen restricciones operativas y de diseño.
- Su verificación requiere métricas cuantificables específicas.
- Influyen directamente en la arquitectura y selección tecnológica del sistema.

2.4 Priorización de Requisitos

2.4.1 Método MoSCoW

El método MoSCoW es una técnica de priorización de requisitos ampliamente utilizada en entornos ágiles, que propone clasificar los requisitos en cuatro categorías basadas en su importancia crítica para el éxito del proyecto [16]. El término MoSCoW deriva de las iniciales: **M**ust have, **S**hould have, **C**ould have y **W**on't have.

Importancia:

- Facilita la comunicación y el consenso entre stakeholders sobre prioridades.
- Establece expectativas realistas sobre el alcance del proyecto.
- Crea un buffer de gestión para requisitos críticos (Must Have).
- Permite la negociación estructurada de alcance cuando hay restricciones de tiempo o recursos.

2.4.2 Categorías MoSCoW

Must Have (Debe tener) Contiene los requisitos que deben cumplirse en la solución final para que esta sea considerada un éxito [18]:

- Requisitos críticos sin los cuales el proyecto se considera fallido.
- Representan el 60% recomendado del presupuesto de desarrollo.
- No son negociables para la versión actual del producto.

- Forman el “Minimum Usable Subset” o núcleo mínimo funcional.

Should Have (Debería tener) Representa los elementos de alta prioridad que deberían incluirse en la solución si es posible [19]:

- Requisitos de alta prioridad pero con posibles soluciones alternativas.
- Representan el 20% recomendado del presupuesto de desarrollo.
- Aportan valor significativo pero no son vitales para la viabilidad.
- Pueden ser reconsiderados si hay restricciones de tiempo o recursos.

Could Have (Podría tener) Describe los requisitos considerados como deseables pero no necesarios [20]:

- Requisitos deseables que mejoran la experiencia de usuario.
- Representan el 20% restante del presupuesto de desarrollo.
- Son los primeros en excluirse ante sobrecostos o retrasos.
- Aportan valor diferenciador sin comprometer la funcionalidad básica.

Won't Have (No tendrá) Representa los requisitos que los stakeholders han acordado explícitamente que no se implementarán en esta versión [21]:

- Requisitos explícitamente excluidos del alcance actual.
- Documentan decisiones importantes para prevenir *scope creep*.
- Pueden ser reconsiderados para versiones futuras del producto.
- Ayudan a gestionar expectativas y mantener el enfoque del equipo.

2.5 Priorización de Requisitos (Modelo Kano)

La gestión del alcance exige el uso de criterios analíticos para clasificar las necesidades del sistema. El Modelo Kano complementa el análisis MoSCoW al categorizar los requisitos basándose en el impacto emocional directo que causan en la experiencia del usuario final [22, 23]:

- **Básicos (Must-Be):** Características mínimas esperadas; su ausencia genera insatisfacción severa.
- **Rendimiento (Performance):** Relación lineal con la satisfacción; a mayor cumplimiento, mayor satisfacción.
- **Atractivos (Attractive):** Atributos inesperados de alto impacto; su presencia sorprende positivamente.

2.6 Framework i* 2.0

El framework i* 2.0 constituye un estándar consolidado para el modelado conceptual orientado a metas, diseñado específicamente para analizar y estructurar entornos y sistemas de índole socio-técnica [24]. Sus cuatro elementos principales son:

- **Actores:** Entidades estratégicas dinámicas (individuos, roles o subsistemas) con metas intrínsecas.
- **Metas:** Estados ideales u objetivos que un actor tiene la intención de lograr.
- **Softgoals:** Objetivos de calidad o características no funcionales (seguridad, usabilidad, confiabilidad).
- **Recursos:** Elementos físicos, informacionales o lógicos requeridos por un actor.

Para la representación de estas interacciones, el framework utiliza dos modelos:

- **Strategic Dependency Model (SD):** Diagrama macro que mapea la red externa de compromisos entre actores.
- **Strategic Rationale Model (SR):** Vista interna que revela el porqué lógico de las decisiones de cada actor.

2.7 Casos de Uso y User Stories

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML) suministra esquemas estándar de diagramación para el diseño de arquitecturas complejas de software [26]. El diagrama de Casos de Uso expone visualmente la interacción entre actores externos y las funcionalidades del sistema.

De manera complementaria, las historias de usuario son descripciones breves que capturan una funcionalidad requerida desde el punto de vista del usuario final [27], adoptando la plantilla:

Como [actor], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

Para asegurar su calidad se aplica el criterio **INVEST** [28]:

- **Independiente:** puede priorizarse y desarrollarse de manera autónoma.
- **Negociable:** no es un contrato rígido sino un catalizador de conversaciones.
- **Valiosa:** aporta retorno de valor claro al usuario o al negocio.
- **Estimable:** el equipo puede calcular el esfuerzo requerido.
- **Pequeña (Small):** completable dentro de un único sprint.
- **Testable:** integra criterios de aceptación precisos y verificables.

3 Desarrollo de la Práctica Experimental

3.1 Planificación de la Sesión de Elicitación

a) Técnica de Elicitación Seleccionada

Para la identificación y recopilación de requisitos del proyecto *Sistema de Gestión Ganadera con Inteligencia Artificial para Automatización*, se seleccionaron las técnicas de **entrevista semiestructurada** y **cuestionario digital**. La combinación de ambas técnicas permite obtener información tanto cualitativa como cuantitativa acerca de las necesidades, expectativas y problemáticas de los futuros usuarios del sistema.

La entrevista semiestructurada fue elegida debido a que facilita una comunicación directa con los actores involucrados en los procesos ganaderos, permitiendo profundizar en aspectos específicos mediante preguntas adaptables al contexto de cada participante.

El cuestionario digital complementa la información obtenida durante las entrevistas, ya que permite recopilar opiniones de manera estructurada y analizar tendencias comunes entre varios participantes, facilitando la cuantificación de las respuestas mediante escalas de valoración.

b) Guía de Entrevista Estructurada

Tema 1. Contexto Actual

1. ¿Cómo realiza actualmente la gestión y el control de la información relacionada con los animales de la finca?
2. ¿Qué tipo de datos registra de cada animal y cómo los almacena o consulta cuando los necesita?
3. ¿Cuáles son las principales dificultades o inconvenientes que enfrenta al gestionar la información del ganado?

Tema 2. Necesidades

4. ¿Qué información considera indispensable para realizar un seguimiento adecuado de los animales y de la producción ganadera?
5. ¿Qué tareas o actividades le consumen más tiempo y le gustaría optimizar mediante un sistema informático?
6. ¿Qué reportes o indicadores considera necesarios para mejorar la toma de decisiones dentro de la finca?

Tema 3. Restricciones

7. ¿Qué limitaciones tecnológicas existen actualmente que podrían afectar la implementación de un sistema de gestión ganadera?

8. ¿Existen procedimientos, normativas o políticas que deban cumplirse obligatoriamente al registrar o administrar la información de la finca?
9. ¿Qué preocupaciones tendría respecto al uso de una plataforma tecnológica para gestionar los procesos ganaderos?

Tema 4. Expectativas

10. ¿Qué beneficios espera obtener al utilizar un sistema de gestión ganadera automatizado?
11. ¿Qué tipo de alertas o notificaciones considera más útiles para apoyar la gestión diaria de la finca?
12. ¿Qué tipo de problemas o situaciones le gustaría que el sistema pudiera detectar o advertir automáticamente antes de que afecten la producción o la salud de los animales?

Tema 5. Prioridades

13. ¿Qué área considera más importante mejorar actualmente: control sanitario, producción, inventario, reproducción o gestión administrativa? Explique su respuesta.
14. ¿Qué problemas actuales generan mayores pérdidas de tiempo, recursos o productividad en la gestión ganadera?
15. Describa una situación reciente en la que haya tenido dificultades para tomar una decisión debido a la falta de información, información desactualizada o problemas en el control de los registros de la finca.

Los detalles de la entrevista realizada se presentan en el **Anexo A**.

c) Cuestionario Digital (Google Forms)

Con el fin de complementar la información recopilada mediante la entrevista estructurada, se diseñó un cuestionario digital utilizando la plataforma Google Forms. El cuestionario estuvo conformado por un total de 15 preguntas, distribuidas en:

- **Preguntas cerradas** basadas en una escala de Likert de cinco niveles, orientadas a evaluar la percepción sobre el control de información, la gestión sanitaria, la administración de inventarios y el uso de herramientas tecnológicas.
- **Preguntas abiertas** que permitieron identificar problemáticas específicas, necesidades y oportunidades de mejora.

La aplicación del cuestionario estuvo dirigida a trabajadores ganaderos, administradores y veterinarios. La estructura completa del formulario se presenta en el **Anexo B**.

d) Criterios de Selección de Participantes

Los participantes debían cumplir con al menos uno de los siguientes criterios:

- Participar en actividades relacionadas con la administración o manejo del ganado.
- Tener experiencia en el registro y control de información ganadera.
- Intervenir en procesos de producción, control sanitario o gestión de inventarios.
- Poseer conocimiento práctico de las necesidades y problemas presentes en una explotación ganadera.
- Estar involucrados en la toma de decisiones relacionadas con la operación de la finca.

Con base en estos criterios, se consideró la participación de:

- Ganadero o propietario de la finca.
- Responsable de la administración de la finca.
- Médico veterinario o responsable del control sanitario.
- Trabajador encargado del manejo diario del ganado.

3.2 Ejecución de la Elicitación

a) Entrevista Realizada

Acta de Entrevista

Campo	Información
Fecha	13 de junio del 2026
Duración	20 minutos
Modalidad	Entrevista simulada mediante Synthetic Users
Entrevistador	Danela Dayana Arteaga Alava
Entrevistado	Ricardo Andrés Montoya
Cargo	Administrador de finca ganadera

Table 1: Datos de la entrevista

Perfil del Entrevistado: Ricardo Andrés Montoya es un administrador de una explotación ganadera de tamaño medio con más de diez años de experiencia en la gestión de producción lechera, cárnica y avícola. Sus responsabilidades incluyen el control sanitario, la supervisión de la producción, la administración de inventarios y la coordinación del personal operativo.

Temas Tratados:

- Gestión actual de la información de los animales.
- Registro y consulta de datos productivos y sanitarios.
- Necesidades de seguimiento y trazabilidad del ganado.

- Control de inventarios de alimentos, medicamentos e insumos.
- Indicadores y reportes para la toma de decisiones.
- Restricciones tecnológicas y operativas de la finca.
- Alertas y notificaciones necesarias para la gestión diaria.
- Problemas actuales que afectan la productividad.
- Situaciones derivadas de información incompleta o desactualizada.

Requisitos Identificados:

Código	Requisito Identificado
RI01	Registrar información individual de cada animal
RI02	Gestionar el historial sanitario de los animales
RI03	Registrar vacunaciones y desparasitaciones
RI04	Registrar tratamientos veterinarios aplicados a los animales
RI05	Consultar información histórica de los animales de forma rápida y centralizada
RI06	Registrar la producción diaria de leche por animal
RI07	Registrar indicadores productivos del ganado destinado a producción de carne
RI08	Registrar la producción avícola por lote o grupo de aves
RI09	Gestionar el inventario de alimentos, medicamentos e insumos
RI10	Generar alertas sobre vacunaciones programadas
RI11	Generar alertas sobre tratamientos sanitarios pendientes o próximos a finalizar
RI12	Generar alertas por niveles mínimos de inventario
RI13	Detectar anomalías o disminuciones significativas en la producción
RI14	Generar reportes productivos para apoyar la toma de decisiones
RI15	Generar indicadores financieros relacionados con los costos de producción
RI16	Permitir la trazabilidad completa de cada animal
RI17	Relacionar información sanitaria con indicadores productivos
RI18	Registrar actividades realizadas por el personal de la finca
RI19	Operar correctamente en entornos con conectividad limitada o intermitente
RI20	Presentar información consolidada mediante paneles de control o dashboards

Table 2: Requisitos identificados en la entrevista

Acuerdos Alcanzados: Como resultado de la entrevista, se acordó que el sistema debe centralizar en una única plataforma la información relacionada con los animales, la producción, los inventarios y los procesos sanitarios. Se determinó la necesidad de incorporar alertas automáticas para eventos críticos (vacunaciones, tratamientos, anomalías en la producción y niveles mínimos de inventario), reportes e indicadores consolidados, y un funcionamiento adecuado en entornos rurales con conectividad limitada.

b) Aplicación y Análisis del Cuestionario Digital

El cuestionario digital fue aplicado a tres usuarios potenciales del sistema, correspondientes a los perfiles de administrador de finca, trabajador ganadero y médico veterinario. Los resultados se presentan en el **Anexo C**.

Análisis de Resultados: Los resultados evidencian una percepción favorable hacia la implementación de herramientas tecnológicas. Los principales problemas identificados son la dispersión de la información, la dependencia de registros manuales y la dificultad para acceder a datos actualizados.

Tendencias Identificadas:

- Necesidad de centralizar la información de la finca en una única plataforma.
- Disponer de historiales sanitarios completos y actualizados.
- Automatizar alertas relacionadas con vacunaciones y tratamientos.
- Mejorar el seguimiento de inventarios y actividades operativas.

Respuestas Frecuentes:

- Centralización de la información productiva y sanitaria.
- Disponibilidad de historiales clínicos completos.
- Implementación de alertas y recordatorios automáticos.
- Generación de reportes e indicadores para la toma de decisiones.

c) Sesión de Brainstorming Grupal

Se realizó una sesión de brainstorming grupal con una duración aproximada de 20 minutos. Las ideas fueron planteadas de manera libre y sin restricciones iniciales.

Ideas Generadas:

N°	Idea Propuesta
01	Registro digital de animales
02	Historial sanitario centralizado
03	Control de vacunaciones y desparasitaciones
04	Registro de tratamientos veterinarios
05	Seguimiento del peso de los animales
06	Registro de producción diaria de leche
07	Registro de producción avícola
08	Gestión de inventario de alimentos
09	Gestión de inventario de medicamentos e insumos
10	Alertas automáticas para vacunaciones próximas
11	Alertas por vencimiento de medicamentos
12	Alertas por niveles bajos de inventario
13	Generación automática de reportes productivos
14	Dashboard con indicadores clave de la finca
15	Consulta rápida del historial de cada animal
16	Acceso al sistema desde dispositivos móviles
17	Predicción temprana de enfermedades mediante IA
18	Detección de anomalías en la producción mediante IA
19	Recomendaciones automáticas para la gestión sanitaria
20	Centralización de toda la información de la finca en una única plataforma

Table 3: Ideas generadas en la sesión de brainstorming

Consolidación y Agrupación de Ideas:

Gestión de Animales: Registro digital, consulta del historial individual, seguimiento de peso y características.

Gestión Sanitaria: Historial centralizado, registro de tratamientos, control de vacunaciones y desparasitaciones, alertas sanitarias automáticas.

Gestión Productiva: Registro de producción de leche y avícola, reportes productivos, dashboard de indicadores.

Gestión de Inventarios: Control de alimentos, medicamentos e insumos, alertas por niveles mínimos y vencimiento.

Inteligencia Artificial y Automatización: Predicción temprana de enfermedades, detección de anomalías, recomendaciones automáticas.

Accesibilidad e Integración: Acceso desde dispositivos móviles, centralización en una única plataforma.

La evidencia de la sesión de brainstorming se presenta en el **Anexo D**.

d) Consolidación de Requisitos Crudos

Código	Requisito Crudo	Fuente
RC01	Registrar información individual de cada animal	Entrevista
RC02	Consultar el historial completo de un animal	Entrevista
RC03	Consultar el historial completo de un animal	Entrevista
RC04	Registrar tratamientos veterinarios	Entrevista
RC05	Registrar desparasitaciones	Entrevista
RC06	Registrar el peso de los animales	Entrevista
RC07	Registrar la producción diaria de leche	Entrevista
RC08	Registrar la producción avícola por lote	Entrevista
RC09	Gestionar el inventario de alimentos	Entrevista
RC10	Gestionar el inventario de medicamentos e insumos	Entrevista
RC11	Generar alertas para vacunaciones próximas	Entrevista
RC12	Generar alertas por tratamientos pendientes	Entrevista
RC13	Generar alertas por bajo nivel de inventario	Entrevista
RC14	Generar reportes productivos	Entrevista
RC15	Visualizar indicadores de desempeño de la finca	Entrevista
RC16	Centralizar la información productiva y sanitaria	Cuestionario
RC17	Facilitar la consulta rápida de información histórica	Cuestionario
RC18	Mejorar el control de inventarios	Cuestionario
RC19	Mantener historiales sanitarios actualizados	Cuestionario
RC20	Enviar recordatorios de actividades programadas	Cuestionario
RC21	Permitir el acceso desde dispositivos móviles	Cuestionario
RC22	Reducir la dependencia de registros manuales	Cuestionario
RC23	Mejorar la disponibilidad de información	Cuestionario
RC24	Integrar información de producción, inventario y sanidad	Cuestionario
RC25	Proporcionar acceso rápido al historial médico de los animales	Brainstorming
RC26	Detectar enfermedades de manera temprana mediante IA	Brainstorming

Código	Requisito Crudo	Fuente
RC27	Detectar anomalías en la producción mediante IA	Brainstorming
RC28	Generar recomendaciones automáticas para la gestión sanitaria	Brainstorming
RC29	Presentar paneles de control con indicadores clave	Brainstorming
RC30	Consolidar toda la información de la finca en una plataforma	Brainstorming

3.3 Análisis, Clasificación y Priorización

a) Clasificación de Requisitos Crudos

Como resultado del proceso de depuración y consolidación, los treinta requisitos crudos inicialmente identificados fueron reducidos a **veintiséis requisitos únicos**, clasificados según la norma ISO/IEC 25010.

Requisitos Funcionales (RF):

Código	Requisito	Origen
RF01	Registrar información individual de cada animal	RC01
RF02	Consultar el historial completo de cada animal	RC02, RC03, RC17, RC25
RF03	Registrar vacunaciones realizadas	RC11
RF04	Registrar tratamientos veterinarios	RC04
RF05	Registrar desparasitaciones	RC05
RF06	Registrar el peso de los animales	RC06
RF07	Registrar la producción diaria de leche	RC07
RF08	Registrar la producción avícola por lote	RC08
RF09	Gestionar el inventario de alimentos, medicamentos e insumos	RC09, RC10, RC18
RF10	Generar alertas para vacunaciones programadas	RC11
RF11	Generar alertas para tratamientos pendientes o programados	RC12
RF12	Generar alertas por niveles bajos de inventario	RC13
RF13	Generar reportes productivos	RC14
RF14	Visualizar indicadores y paneles de control de la finca	RC15, RC29
RF15	Enviar recordatorios de actividades programadas	RC20
RF16	Integrar información de producción, inventario y sanidad	RC24
RF17	Detectar enfermedades de manera temprana mediante inteligencia artificial	RC26
RF18	Detectar anomalías en la producción mediante inteligencia artificial	RC27
RF19	Generar recomendaciones automáticas para la gestión sanitaria	RC28

Table 5: Requisitos Funcionales

Requisitos No Funcionales (RNF):

Código	Requisito	Categoría ISO/IEC 25010	Origen
RNF1	El sistema deberá almacenar en una base de datos unificada la información relacionada con animales, producción, inventario y sanidad, permitiendo su consulta desde una única interfaz	Compatibilidad – Interoperabilidad	RC16, RC30
RNF2	El sistema deberá conservar la consistencia de los registros sanitarios, evitando la pérdida o duplicación de información	Fiabilidad – Integridad	RC19
RNF3	El sistema deberá mostrar la información histórica de un animal en un tiempo máximo de 3 segundos para consultas estándar	Eficiencia del desempeño	RC17, RC25
RNF4	El sistema deberá ser accesible desde dispositivos móviles con sistema operativo Android mediante una interfaz adaptativa	Portabilidad – Adaptabilidad	RC21
RNF5	El sistema deberá permitir registrar información de un animal en un máximo de 5 pasos desde la interfaz principal	Usabilidad – Operabilidad	RC22
RNF6	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 95% durante el horario operativo de la finca	Fiabilidad – Disponibilidad	RC23
RNF7	El sistema deberá permitir el acceso únicamente a usuarios autenticados mediante credenciales válidas	Seguridad – Autenticidad	RC18

Table 6: Requisitos No Funcionales

Resumen de Clasificación:

Tipo de Requisito	Cantidad
Requisitos Funcionales	19
Requisitos No Funcionales	7
Total de Requisitos Únicos	26

Table 7: Resumen de clasificación de requisitos

b) Priorización de Requisitos mediante MoSCoW

Código	Categoría	Justificación
RF01	Must Have	Es fundamental para la gestión de los animales.
RF02	Must Have	Permite la consulta y trazabilidad de la información.
RF03	Must Have	Es indispensable para el control sanitario.
RF04	Must Have	Garantiza el seguimiento de tratamientos veterinarios.
RF07	Must Have	Permite controlar la producción principal de la finca.
RF09	Must Have	Es esencial para la administración de insumos.
RF10	Must Have	Reduce el riesgo de incumplir calendarios sanitarios.
RF12	Must Have	Evita problemas por falta de inventario.
RF13	Must Have	Apoya la toma de decisiones operativas.
RNF01	Must Have	Responde a la necesidad principal identificada por los usuarios.
RF05	Should Have	Complementa el seguimiento sanitario.
RF06	Should Have	Proporciona información relevante sobre el estado de los animales.
RF08	Should Have	Importante para explotaciones con producción avícola.
RF11	Should Have	Mejora la gestión de tratamientos programados.
RF14	Should Have	Facilita el monitoreo de indicadores.
RF15	Should Have	Ayuda a organizar las actividades diarias.
RF16	Should Have	Mejora la integración de la información.
RNF03	Should Have	Incrementa la eficiencia de consulta.
RNF04	Should Have	Mejora la accesibilidad del sistema.
RF17	Could Have	Funcionalidad avanzada basada en inteligencia artificial.
RF18	Could Have	Aporta análisis predictivo adicional.

Código	Categoría	Justificación
RF19	Could Have	Genera recomendaciones automáticas de apoyo.
RNF05	Could Have	Mejora la experiencia de uso del sistema.
RNF06	Could Have	Aporta valor estratégico para la toma de decisiones.
RNF07	Won't Have	Se considera fuera del alcance de la primera versión del sistema.

Resumen de la Priorización:

Categoría	Cantidad
Must Have	10
Should Have	9
Could Have	5
Won't Have	1

Table 9: Resumen de la priorización MoSCoW

c) Aplicación del Modelo de Kano

Código	Si está presente	Si está ausente	Clasificación Kano
RF01	Genera satisfacción esperada	Genera insatisfacción	Básico (Must-Be)
RF02	Genera satisfacción esperada	Genera insatisfacción	Básico (Must-Be)
RF03	Genera satisfacción esperada	Genera insatisfacción	Básico (Must-Be)
RF07	Genera satisfacción esperada	Genera insatisfacción	Básico (Must-Be)
RF09	Genera satisfacción esperada	Genera insatisfacción	Básico (Must-Be)
RF10	Incrementa la satisfacción	Genera insatisfacción moderada	Desempeño (Performance)
RF12	Incrementa la satisfacción	Genera insatisfacción moderada	Desempeño (Performance)
RF13	Incrementa la satisfacción	Reduce la utilidad percibida	Desempeño (Performance)
RF14	Incrementa la satisfacción	Genera poca insatisfacción	Desempeño (Performance)
RF17	Sorprende positivamente al usuario	No genera insatisfacción significativa	Atractivo (Attractive)
RF18	Sorprende positivamente al usuario	No genera insatisfacción significativa	Atractivo (Attractive)
RF19	Sorprende positivamente al usuario	No genera insatisfacción significativa	Atractivo (Attractive)

Table 10: Clasificación según el Modelo de Kano

Interpretación de Resultados: Las funcionalidades de registro y control básico son requisitos **Básicos (Must-Be)**. Las alertas, reportes e indicadores son **Desempeño (Performance)**. Las funcionalidades de inteligencia artificial son **Atractivas (Attractive)**.

d) Identificación de Conflictos entre Requisitos

Elemento	Descripción
Requisito 1	RF01: Registrar información individual de cada animal.
Requisito 2	RF04, RF06 y RF07: Registrar tratamientos veterinarios, peso de los animales y producción diaria.
Stakeholders involucrados	Administrador de la finca, médico veterinario y trabajador ganadero.
Tipo de conflicto (Pohl)	Conflicto de interés.
Descripción del conflicto	El administrador y el médico veterinario requieren información detallada para la trazabilidad, mientras que el trabajador de campo considera que registrar demasiados datos incrementa la carga de trabajo.
Estrategia de resolución	Negociación y compromiso: se acordó registrar únicamente la información esencial y automatizar la generación de alertas y reportes cuando sea posible.

Table 11: Conflicto identificado entre requisitos

e) Acta de Negociación**Fecha:** 13 de junio de 2026**Participantes:** Equipo de desarrollo, administrador de finca, trabajador de campo y médico veterinario.**Tema tratado:** Nivel de detalle de los registros y facilidad de uso del sistema.**Acuerdo Alcanzado:** La primera versión del sistema incluirá únicamente los datos esenciales para la gestión de animales, producción, sanidad e inventarios, minimizando la entrada manual mediante formularios simplificados.**Compromisos:**

- El equipo de desarrollo diseñará interfaces simples y fáciles de utilizar.
- Los usuarios finales validarán los campos considerados obligatorios.
- Se evaluará la incorporación de funcionalidades adicionales en futuras versiones.
- Se priorizará la rapidez del registro sin afectar la calidad de los datos.

Requisito Resultante:**RF20:** El sistema deberá permitir registrar información productiva y sanitaria mediante formularios simplificados que contengan únicamente los campos esenciales para la operación

de la finca.

3.4 Modelado de Metas con i* 2.0

a) Identificación de Actores e Intenciones

Actor 1: Administrador de la Finca

Elemento	Descripción
Metas	Supervisar la operación ganadera, optimizar la toma de decisiones, controlar costos y productividad.
Tareas	Consultar reportes, monitorear inventarios, revisar indicadores de producción, gestionar animales.
Recursos	Reportes, indicadores, historial de animales, inventario.
Vulnerabilidades	Información incompleta, registros desactualizados, falta de integración de datos.

Table 12: Actor: Administrador de la Finca

Actor 2: Médico Veterinario

Elemento	Descripción
Metas	Mantener la salud del ganado y prevenir enfermedades.
Tareas	Registrar tratamientos, aplicar vacunas, consultar historiales sanitarios.
Recursos	Historial médico, registros sanitarios, alertas de vacunación.
Vulnerabilidades	Falta de información sanitaria actualizada, pérdida de trazabilidad.

Table 13: Actor: Médico Veterinario

Actor 3: Trabajador de Campo

Elemento	Descripción
Metas	Ejecutar correctamente las actividades diarias de la finca.
Tareas	Registrar producción, alimentar animales, actualizar registros operativos.
Recursos	Información de animales, cronograma de actividades, alertas.
Vulnerabilidades	Exceso de registros manuales, errores de digitación, retrasos en actualización.

Table 14: Actor: Trabajador de Campo

b) Strategic Dependency Model (SD)

Actor dependiente	Actor que depende	Tipo de dependencia	Dependencia
Administrador	Médico veterinario	Goal Dependency	Mantener la salud y bienestar del ganado.
Administrador	Trabajador de campo	Task Dependency	Registrar información productiva y operativa.
Médico veterinario	Trabajador de campo	Resource Dependency	Registros actualizados de los animales.
Trabajador de campo	Administrador	Goal Dependency	Disponer de una planificación adecuada de actividades.
Administrador	Médico veterinario	Resource Dependency	Historial sanitario actualizado del ganado.
Médico veterinario	Administrador	Quality Dependency	Información confiable para la toma de decisiones sanitarias.

Table 15: Strategic Dependency Model – dependencias entre actores

La representación gráfica completa se presenta en la **Figura 5** (Anexo E).

c) Strategic Rationale Model (SR)

El Strategic Rationale Model (SR) permite representar la estructura interna de metas, tareas, recursos y atributos de calidad del actor principal. Se seleccionó al **Administrador de la Finca** como actor principal. La representación gráfica completa se presenta en la **Figura 6** (Anexo F).

e) Especificación Textual de Metas**Meta M1. Gestionar eficientemente la finca ganadera**

Campo	Descripción
Identificador	M1
Nombre	Gestionar eficientemente la finca ganadera
Actor responsable	Administrador de la finca
Descripción	El administrador debe disponer de información consolidada y actualizada que le permita supervisar las operaciones de la finca y tomar decisiones oportunas.
Justificación	Mejorar el control de la producción, la sanidad animal y los recursos disponibles.
Criterio de éxito	El administrador puede consultar información actualizada y generar reportes para apoyar la toma de decisiones.
Prioridad	Alta

Table 16: Especificación de Meta M1

Meta M2. Controlar la sanidad animal

Campo	Descripción
Identificador	M2
Nombre	Controlar la sanidad animal
Actor responsable	Administrador de la finca
Descripción	Mantener actualizada la información relacionada con vacunas, tratamientos, enfermedades y controles sanitarios de los animales.
Justificación	Reducir riesgos sanitarios y mejorar el bienestar animal.
Criterio de éxito	El sistema permite consultar historiales sanitarios y generar alertas sobre actividades sanitarias programadas.
Prioridad	Alta

Table 17: Especificación de Meta M2

Meta M3. Controlar la producción ganadera

Campo	Descripción
Identificador	M3
Nombre	Controlar la producción ganadera
Actor responsable	Administrador de la finca
Descripción	Registrar y monitorear la producción generada por la explotación ganadera para evaluar su desempeño.
Justificación	Facilitar el seguimiento de indicadores productivos y la toma de decisiones operativas.
Criterio de éxito	El sistema genera registros y reportes actualizados sobre la producción de la finca.
Prioridad	Alta

Table 18: Especificación de Meta M3

Meta M4. Gestionar el inventario de insumos

Campo	Descripción
Identificador	M4
Nombre	Gestionar el inventario de insumos
Actor responsable	Administrador de la finca
Descripción	Mantener un control actualizado de alimentos, medicamentos, vacunas y demás insumos utilizados en la finca.
Justificación	Evitar faltantes, excesos de inventario y pérdidas económicas.
Criterio de éxito	El sistema permite consultar existencias, registrar movimientos y emitir alertas de abastecimiento.
Prioridad	Alta

Table 19: Especificación de Meta M4

3.5 Casos de Uso y User Stories

a) Diagrama de Casos de Uso UML

Se identificaron tres actores principales: **Administrador de la finca**, **Médico veterinario** y **Trabajador ganadero**. La representación gráfica se presenta en la **Figura 7** (Anexo G).

Actores:

Administrador de la Finca: Responsable de supervisar las operaciones, gestionar animales, controlar inventarios y consultar reportes.

Médico Veterinario: Responsable del seguimiento sanitario, registro de vacunaciones, tratamientos y consulta de historiales.

Trabajador Ganadero: Responsable de registrar actividades operativas y datos de producción.

Casos de Uso Identificados:

Código	Caso de Uso	Actor Principal
CU01	Gestionar animales	Administrador
CU02	Registrar producción	Trabajador
CU03	Gestionar inventario	Administrador
CU04	Consultar reportes	Administrador
CU05	Consultar indicadores de gestión	Administrador
CU06	Registrar vacunación	Veterinario
CU07	Registrar tratamiento veterinario	Veterinario
CU08	Consultar historial sanitario	Veterinario
CU09	Generar alertas automáticas	Administrador
CU10	Detectar anomalías mediante IA	Administrador

Table 20: Casos de uso identificados

b) Especificación de Casos de Uso

Caso de Uso CU03 – Gestionar Inventario

Campo	Descripción
Código	CU03
Nombre	Gestionar Inventario
Actor Principal	Administrador de la Finca
Objetivo	Mantener actualizado el registro de insumos disponibles en la finca.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos de administración.
Postcondiciones	El inventario queda actualizado y los cambios son almacenados en el sistema.

Flujo Principal:

1. El Administrador accede al módulo de inventario.
2. El sistema muestra el listado actual de insumos.
3. El Administrador selecciona la opción de registrar una entrada o salida.

4. El sistema solicita la información correspondiente.
5. El Administrador ingresa los datos requeridos.
6. El sistema valida la información ingresada.
7. El sistema actualiza el inventario.
8. El sistema confirma el registro exitoso.

Flujos Alternativos:

FA1. Registro de nuevo insumo:

1. El Administrador selecciona “Agregar insumo”.
2. El sistema solicita la información del nuevo producto.
3. El Administrador registra los datos.
4. El sistema incorpora el insumo al inventario.

Excepciones:

E1. Datos incompletos: El sistema detecta campos obligatorios vacíos, muestra un mensaje de error y no almacena el registro.

E2. Cantidad inválida: El sistema detecta valores negativos o inconsistentes, rechaza la operación y solicita corregir la información.

Caso de Uso CU06 – Registrar Vacunación

Campo	Descripción
Código	CU06
Nombre	Registrar Vacunación
Actor Principal	Médico Veterinario
Objetivo	Registrar la aplicación de vacunas a los animales de la finca.
Precondiciones	El veterinario debe encontrarse autenticado y el animal debe estar registrado en el sistema.
Postcondiciones	El historial sanitario del animal queda actualizado.

Flujo Principal:

1. El Veterinario accede al módulo sanitario.
2. El sistema muestra la lista de animales registrados.
3. El Veterinario selecciona un animal.
4. El sistema muestra el historial sanitario.

5. El Veterinario registra la vacuna aplicada.
6. El sistema solicita fecha, dosis y observaciones.
7. El Veterinario completa la información.
8. El sistema valida los datos.
9. El sistema actualiza el historial sanitario.
10. El sistema confirma el registro exitoso.

Excepciones:

E1. Animal inexistente: El sistema no encuentra el identificador ingresado, muestra un mensaje de error y el proceso finaliza.

E2. Información incompleta: El sistema detecta campos obligatorios vacíos y solicita completar la información.

Caso de Uso CU04 – Consultar Reportes

Campo	Descripción
Código	CU04
Nombre	Consultar Reportes
Actor Principal	Administrador de la Finca
Objetivo	Obtener información consolidada para apoyar la toma de decisiones.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y existir información registrada en el sistema.
Postcondiciones	El reporte solicitado es visualizado o exportado por el usuario.

Flujo Principal:

1. El Administrador accede al módulo de reportes.
2. El sistema muestra los tipos de reportes disponibles.
3. El Administrador selecciona un reporte.
4. El sistema solicita filtros de búsqueda.
5. El Administrador define los parámetros.
6. El sistema procesa la información.
7. El sistema genera el reporte.
8. El Administrador visualiza los resultados.

Excepciones:

E1. No existen datos: El sistema no encuentra registros asociados al período seleccionado y muestra una notificación.

E2. Error de procesamiento: El sistema detecta una falla durante la generación e informa el error al usuario.

c) User Stories y Criterios de Aceptación**US01 – Consulta del historial sanitario**

Como *médico veterinario*, quiero consultar el historial sanitario completo de un animal, para tomar decisiones adecuadas sobre tratamientos y vacunaciones.

Criterios de aceptación (BDD):

Given que el veterinario ha iniciado sesión y el animal se encuentra registrado,

When consulta el historial sanitario del animal,

Then el sistema debe mostrar vacunas, tratamientos, enfermedades registradas y controles realizados.

US02 – Registro de producción

Como *trabajador de campo*, quiero registrar diariamente la producción ganadera, para mantener actualizada la información productiva de la finca.

Criterios de aceptación (BDD):

Given que el trabajador ha iniciado sesión y posee permisos de registro,

When ingresa los datos de producción del día,

Then el sistema debe almacenar la información y confirmar el registro exitoso.

US03 – Gestión de inventario

Como *administrador de la finca*, quiero controlar las entradas y salidas de insumos, para evitar faltantes y mejorar la planificación de compras.

Criterios de aceptación (BDD):

Given que el administrador accede al módulo de inventario,

When registra una entrada o salida de insumos,

Then el sistema debe actualizar automáticamente las existencias disponibles.

US04 – Generación de alertas sanitarias

Como *médico veterinario*, quiero recibir alertas sobre vacunas y tratamientos próximos a vencer, para garantizar el cumplimiento de los controles sanitarios del ganado.

Criterios de aceptación (BDD):

Given que existen vacunas o tratamientos programados próximos a su fecha límite,

When el usuario accede al sistema,

Then el sistema debe mostrar una alerta indicando los animales que requieren atención.

US05 – Detección de anomalías mediante IA

Como *administrador de la finca*, quiero que el sistema detecte comportamientos anómalos en la producción o el estado sanitario de los animales, para actuar oportunamente y reducir pérdidas económicas.

Criterios de aceptación (BDD):

Given que existen registros históricos de producción y sanidad animal,

When la inteligencia artificial identifica un patrón anormal,

Then el sistema debe generar una alerta y mostrar la información relacionada para su revisión.

Verificación de criterios INVEST:

Historia	I (Independiente)	N (Negociable)	V (Valiosa)	E (Estimable)	S (Small)	T (Testable)
US01	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
US02	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
US03	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
US04	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
US05	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Table 21: Verificación de criterios INVEST

d) Misuse Scenario y Requisito de Seguridad

Misuse Scenario MS01 – Acceso no autorizado al sistema

Campo	Descripción
Identificador	MS01
Nombre	Acceso no autorizado al sistema
Actor malicioso	Usuario no autorizado
Objetivo del actor	Obtener acceso a información sensible de la finca sin autorización.
Activo afectado	Registros sanitarios, información productiva e inventario de insumos.
Descripción	Un individuo intenta acceder al sistema utilizando credenciales ajenas o aprovechando la ausencia de mecanismos adecuados de autenticación, pudiendo consultar, modificar o eliminar información crítica.
Consecuencia	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, afectando la toma de decisiones y la trazabilidad de los registros.

Table 22: Misuse Scenario MS01

Requisito de Seguridad Derivado:

RS01. Control de acceso basado en roles: El sistema deberá autenticar a todos los usuarios mediante credenciales válidas y restringir el acceso a funcionalidades e información según el rol asignado (Administrador, Médico Veterinario o Trabajador ganadero).

4 Conclusiones

1. La aplicación de técnicas de Ingeniería de Requisitos como entrevistas estructuradas, cuestionarios digitales, brainstorming, priorización MoSCoW, modelo Kano y modelado de metas i* permitió obtener una visión integral de las necesidades de los stakeholders involucrados en la gestión ganadera. La combinación de estas técnicas facilitó la identificación, análisis y validación de los requisitos del sistema desde diferentes perspectivas operativas y administrativas.
2. El proceso de elicitación evidenció que uno de los principales problemas en la gestión ganadera es la dispersión de la información entre registros físicos, hojas de cálculo y diversas herramientas informáticas. Como resultado, se identificaron requisitos orientados a centralizar la información productiva, sanitaria y administrativa, mejorando la trazabilidad y la toma de decisiones.
3. La clasificación, priorización y negociación de requisitos permitió transformar necesidades iniciales expresadas de manera informal en requisitos funcionales y no funcionales claros, verificables y alineados con estándares de calidad, contribuyendo a reducir ambigüedades y riesgos durante las etapas posteriores.

4. El uso de modelos como i* 2.0, diagramas de casos de uso UML y user stories facilitó la representación de los objetivos organizacionales, las interacciones entre actores y las funcionalidades esperadas del sistema, constituyendo una base sólida para el desarrollo y favoreciendo la comunicación entre usuarios, analistas y desarrolladores.
5. En el contexto ecuatoriano, la incorporación de soluciones tecnológicas para la gestión ganadera representa una oportunidad para mejorar la productividad, la trazabilidad y el control sanitario de las explotaciones pecuarias. La aplicación rigurosa de técnicas de Ingeniería de Requisitos contribuye a desarrollar software más alineado con las necesidades reales del sector agropecuario, promoviendo la transformación digital.

References

- [1] J. del Sagrado and I. M. del Águila, "Assisted requirements selection by clustering," *Requir. Eng.*, vol. 26, no. 2, pp. 167–184, Jun. 2021, doi: 10.1007/s00766-020-00341-1.
- [2] A. Aljuhani, "Multi-Criteria Decision-Making Approach for Selection of Requirements Elicitation Techniques based on the Best-Worst Method," *IJACSA*. [Online]. Available: www.ijacsa.thesai.org
- [3] R. Sari, A. M. Rifa'i, M. S. Ahsan, I. Arief, and M. R. Pahlevi, "Understanding of Requirements Engineering using The Three Dimensions of Requirements Engineering Method in Platform Development," *International Journal of Engineering*, vol. 5, no. 2, 2023.
- [4] C. Palomares, X. Franch, C. Quer, P. Chatzipetrou, L. López, and T. Gorschek, "The state-of-practice in requirements elicitation: an extended interview study at 12 companies," *Requir. Eng.*, vol. 26, no. 2, pp. 273–299, Jun. 2021, doi: 10.1007/s00766-020-00345-x.
- [5] Q. Y. Shambour, A. H. Hussein, Q. M. Kharma, and M. M. Abualhaj, "Effective hybrid content-based collaborative filtering approach for requirements engineering," *Computer Systems Science and Engineering*, vol. 40, no. 1, pp. 113–125, 2022, doi: 10.32604/CSSE.2022.017221.
- [6] J. Iqbal et al., "Requirements engineering issues causing software development outsourcing failure," *PLoS One*, vol. 15, no. 4, 2020, doi: 10.1371/journal.pone.0229785.
- [7] O. Azbaki, M. A. Hagal, and A. R. Ramadan, "Ishikawa model for improving the use of brainstorming technique to elicit user requirements."
- [8] V. Burkin, "Mitigating Risks in Software Development through Effective Requirements Engineering."

- [9] E. Kahan, E. Insfran, M. Genero, and A. Oliveros, “Could the utilization of Empathy Maps and Personas enhance the requirement elicitation process,” *Cadernos do IME - Série Informática*, vol. 49, pp. 27–48, Aug. 2024, doi: 10.12957/cadinf.2024.80372.
- [10] “Exploring Software Requirements Prioritization techniques: Types, Evolution, and Metrics for effective Decision-Making,” *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, Oct. 2023, doi: 10.56726/irjmets41247.
- [11] M. Daun, A. M. Grubb, V. Stenkova, and B. Tenbergen, “A systematic literature review of requirements engineering education,” *Requir. Eng.*, vol. 28, no. 2, pp. 145–175, Jun. 2023, doi: 10.1007/s00766-022-00381-9.
- [12] T. Tahir, H. Jahankhani, K. Tasleem, and B. Hassan, “Cross-Project Multiclass Classification of EARS-Based Functional Requirements Utilizing Natural Language Processing, Machine Learning, and Deep Learning,” *Systems*, vol. 13, no. 7, Jul. 2025, doi: 10.3390/systems13070567.
- [13] N. Saher, F. Baharom, and R. Romli, “Guideline for the Selection of Requirement Prioritization Techniques in Agile Software Development: An Empirical Research,” *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, vol. 8, no. 5, pp. 3381–3388, Jan. 2020, doi: 10.35940/ijrte.E6634.018520.
- [14] B. A. Suris, A. Thobirin, S. Surono, and M. N. A. Abdunazar, “Enhancing MultiClass Classification of Non-Functional Requirements Using a BERT-DBN Hybrid Model,” *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, vol. 9, no. 2, pp. 195–210, Jul. 2025, doi: 10.29407/intensif.v9i2.24637.
- [15] M. I. Limaylla-Lunarejo, N. Condori-Fernandez, and M. R. Luaces, “Towards a FAIR Dataset for non-functional requirements,” in *Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing*, Mar. 2023, pp. 1414–1421. doi: 10.1145/3555776.3578611.
- [16] S. Vijayakumar, P. K. Krishna, and H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, 2024, doi: 10.4108/eetiot.6515.
- [17] S. Ahmad et al., “MCBRank Method to Improve Software Requirements Prioritization An Empirical Investigation.” [Online]. Available: www.ijacsa.thesai.org
- [18] E. D. Canedo and B. C. Mendes, “Software requirements classification using machine learning algorithms,” *Entropy*, vol. 22, no. 9, Sep. 2020, doi: 10.3390/E22091057.
- [19] E. Miranda, “Moscow Rules: A Quantitative Exposé,” in *Lecture Notes in Business Information Processing*, Springer, 2022, pp. 19–34. doi: 10.1007/978-3-031-08169-9_2.

- [20] M. Haleem, M. F. Farooqui, and M. Faisal, “Cognitive impact validation of requirement uncertainty in software project development,” *International Journal of Cognitive Computing in Engineering*, vol. 2, pp. 1–11, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.ijcce.2020.12.002.
- [21] F. Khayashi, B. Jamasb, R. Akbari, and P. Shamsinejadbabaki, “Deep Learning Methods for Software Requirement Classification: A Performance Study on the PURE dataset.”
- [22] J. Sagrado, “Prioritization Frameworks in Product Management,” 2020.
- [23] L. Yang, “The Kano Model for Customer Satisfaction Analysis,” 2024.
- [24] X. Franch, “i* 2.0 Core Language Guide,” 2016.
- [25] E. Yu, “Strategic Modelling for Socio-Technical Systems,” 2000/2010.
- [26] T. Mornie, “Object-Oriented Analysis and Design using UML,” 2025.
- [27] J. Ferreira, “Requirements Engineering and Agile Methodologies,” 2022.
- [28] L. Buglione, “INVEST in Quality User Stories,” 2013.

A Entrevista realizada al stakeholder

La entrevista fue realizada el 13 de junio de 2026 al señor Ricardo Andrés Montoya, Administrador de finca ganadera, mediante la herramienta Synthetic Users. La sesión tuvo una duración de 20 minutos y abarcó los temas detallados en la Sección 3.1.

All interviews complete
15 of 10 responses complete

Ricardo Andrés Montoya

Q1: ¿Cómo realiza actualmente la gestión y el control de la información relacionada con los animales de la finca?

Q2: ¿Qué tipo de datos registra de cada animal y cómo los almacena o consulta cuando los necesita?

Q3: ¿Qué información considera incl...

Q4: ¿Qué temas o actividades le co...

Q5: ¿Qué reportes o indicadores co...

Q6: ¿Qué preocupaciones tendría re...

Q7: ¿Qué tipo de alertas o notifica...

Q8: ¿Qué tipo de problemas o situa...

Q9: ¿Qué problemas actuales gener...

Q10: Describe una situación reciente...

Ricardo Andrés Montoya
42, Santa Rosa de Osos, Colombia | Administrador de Finca Ganadera

Q1: ¿Cómo realiza actualmente la gestión y el control de la información relacionada con los animales de la finca?

Right now I manage everything through a combination of methods. We use a basic farm management software for the main records – vaccinations, production logs, health treatments – but honestly it doesn't cover everything we need, so I end up complementing it with spreadsheets for things like feed inventory and individual animal tracking.

For the livestock specifically, each animal has a physical card with its identification, birth date, lineage if relevant, and production history. My staff fills those out daily and I review them weekly. It's not perfect – sometimes entries get missed or there are inconsistencies between what's on paper and what's in the system.

The part that gives me the most headaches is cross-referencing information. If I need to check whether an animal that's showing health issues has had a recent treatment, I might have to look in three different places. That costs time I don't always have.

For inventory of veterinary inputs and feed, I track that separately. I've tried integrating it with the animal records but the software we use doesn't handle that connection well.

I think the biggest gap is having everything consolidated. Right now the information exists, but it's fragmented, and when I need to make a quick decision – like whether to call the vet or adjust a feed ration – I'm working with incomplete pictures most of the time.

Q2: ¿Qué tipo de datos registra de cada animal y cómo los almacena o consulta cuando los necesita?

For each animal I keep track of the basics: identification number, breed, date of birth, weight records at key stages, vaccination history, deworming cycles, treatments received, and for the dairy cows specifically daily milk production per animal. For the hens I work more at the flock level than individual tracking.

Right now I use a combination of things – we have a management software where I try to log the critical health events and production figures, but honestly there's still a lot that ends up written in physical notebooks first and then transferred later, which creates a lag and sometimes inconsistencies. When I need to consult something quickly, say a vet calls and asks about the last treatment a specific animal received, I'm usually going to the software if it was entered correctly, but if it's recent and nobody updated it yet, I'm flipping through a notebook.

The part that bothers me most is the traceability when an animal gets sick. I need to pull together vaccination history, weight trend, recent production drop – and right now that means checking two or three places before I have a complete picture. It costs time I don't always have.

Figure 1: Captura de la entrevista realizada al stakeholder

B Cuestionario Digital (Google Forms)

El cuestionario digital estuvo disponible en la siguiente dirección:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_qrSUa27r5uVih4_i-rn5AbO8h2Rviewform?usp=header

Cuestionario para el Sistema de Gestión Ganadera

El presente cuestionario tiene como finalidad recopilar información sobre los procesos actuales de gestión ganadera y las necesidades de los usuarios para apoyar el análisis de requisitos.

¿Cuál es su rol dentro de la actividad ganadera? *

☐ Trabajador Ganadero

☐ Veterinario

☐ Administrador

☐ Otros: _____

Pregunta *

	1	2	3	4	5
El registro man...	☐	☐	☐	☐	☐
Es difícil consu...	☐	☐	☐	☐	☐
La información...	☐	☐	☐	☐	☐
El seguimiento ...	☐	☐	☐	☐	☐
El control de in...	☐	☐	☐	☐	☐
La falta de info...	☐	☐	☐	☐	☐
La tecnología p...	☐	☐	☐	☐	☐

Figure 2: Cuestionario digital – Google Forms

C Resultados del Cuestionario Digital

Los resultados del cuestionario fueron exportados desde Google Forms. Los tres participantes corresponden a los perfiles de Administrador de finca (33.3%), Veterinario (33.3%) y Trabajador ganadero (33.3%).

Preguntas Respuestas 3 Configuración

¿Cuál considera que es actualmente el principal problema en la gestión de la finca o del ganado?

3 respuestas

La información se encuentra distribuida entre registros físicos, hojas de cálculo y diferentes herramientas, lo que dificulta obtener una visión completa y actualizada de la operación

La gran información que se registra manualmente, ya que esto consume tiempo y hace fácil que se olviden registros importantes

La falta de consistencia en la información sanitaria, los registros muchas veces están en distintos lugares o distintos formateos lo que dificulta el seguimiento de los animales

¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia para realizar sus actividades?

3 respuestas

Información relacionada con la producción, el inventario de insumos, los costos operativos, el estado sanitario del ganado y los indicadores generales de desempeño de la finca

Necesito consultar los animales que requieren alimentación especial, tratamientos en curso y actividades programadas para el día

El historial sanitario, necesito que se incluya la mayor cantidad de información del estado de salud y peso del animal

¿Qué proceso o actividad considera que requiere un mejor control o seguimiento?

3 respuestas

La gestión de inventarios y el monitoreo de la producción, ya que son procesos fundamentales para la planificación y la toma de decisiones

El seguimiento de las actividades diarias relacionadas con la alimentación y la identificación de animales que necesitan atención especial

El seguimiento de vacunas, desparasitaciones y tratamientos veterinarios programados

Describe una situación reciente en la que haya tenido dificultades para tomar una decisión debido

Figure 3: Resultados del cuestionario digital

D Evidencia de la Sesión de Brainstorming

La sesión de brainstorming fue realizada de manera grupal con una duración de 20 minutos. La evidencia fotográfica y el registro de las ideas generadas se presentan a continuación.

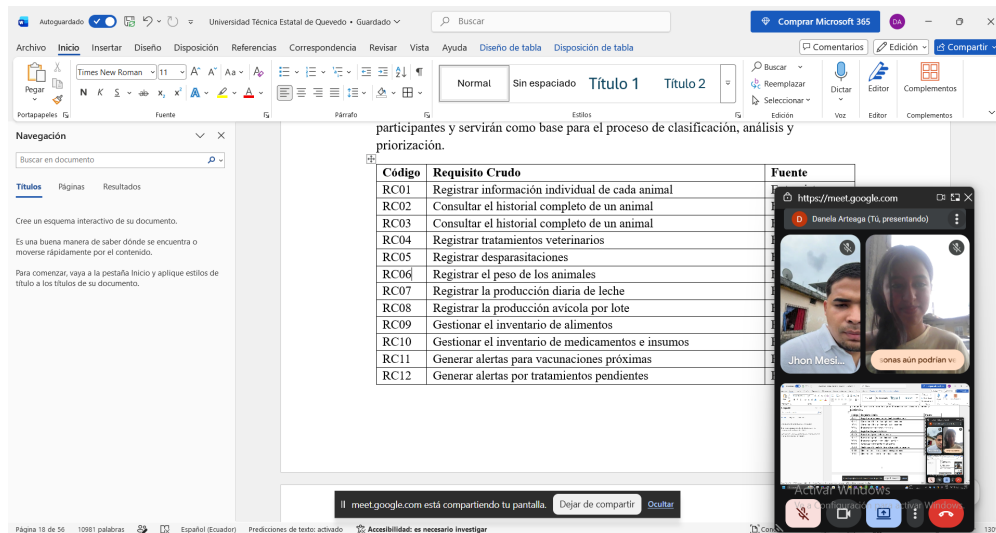


Figure 4: Evidencia de la sesión de brainstorming

E Strategic Dependency Model (SD)

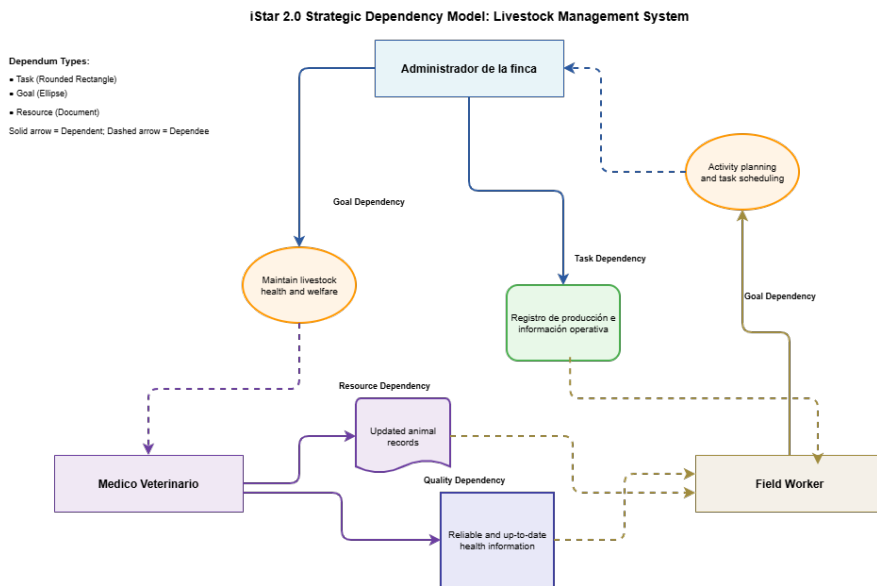


Figure 5: Strategic Dependency Model (SD)

F Strategic Rationale Model (SR)

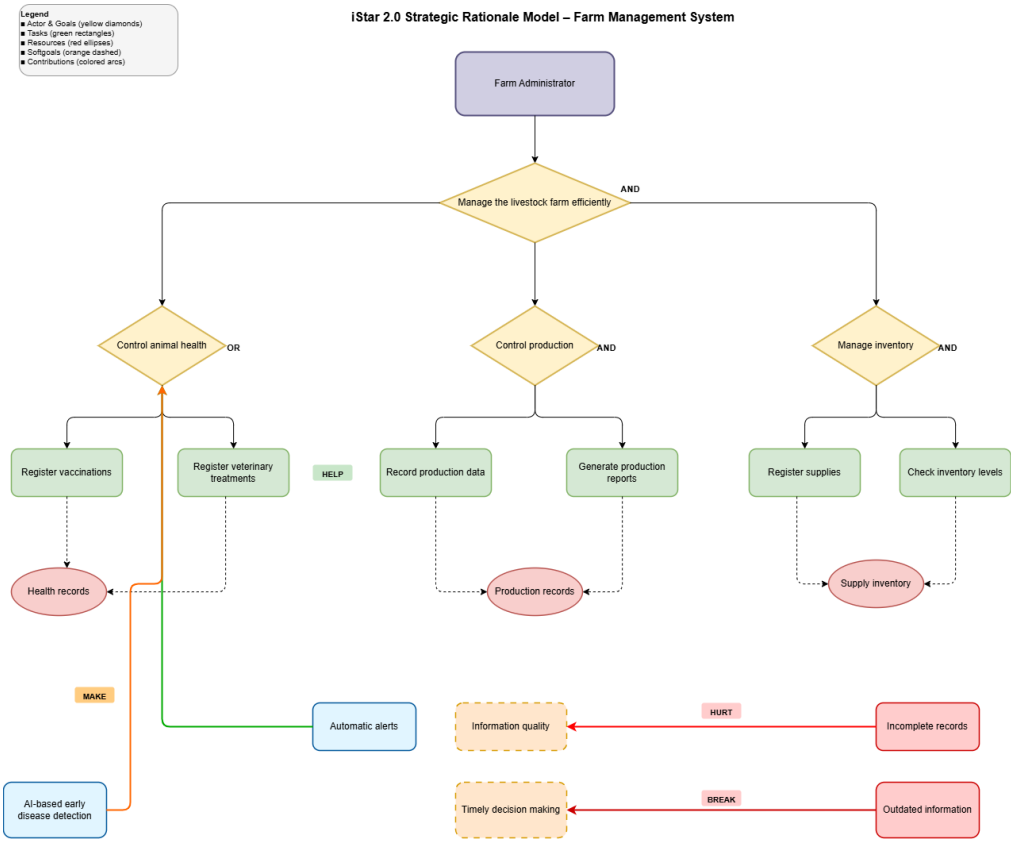


Figure 6: Strategic Rationale Model (SR)

G Diagrama de Casos de Uso

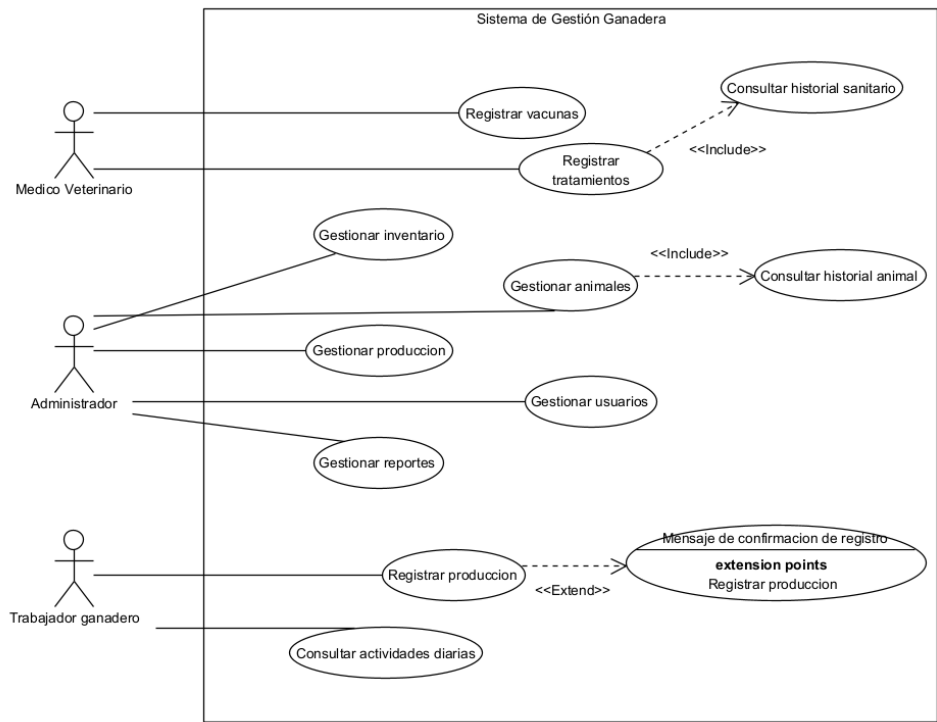


Figure 7: Diagrama de Casos de Uso